Segundo Parcial
Practica 03



# SERVIDOR CONCURRENTE

# REPORTE

## CONCURRENCIA Y PARALELISMO

INGENIERIA EN TECNOLOGIA
DE SOFTWARE

ALAN CAMPOS SUAREZ

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

# MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN CLIENTE-SERVIDOR

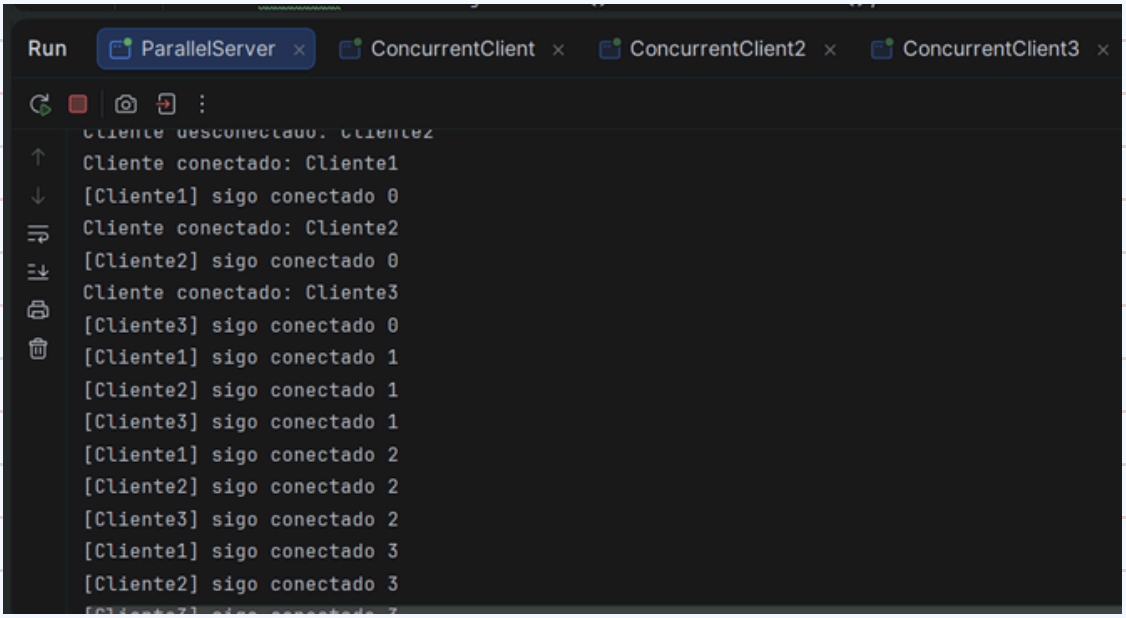
En esta práctica modifiqué el código del cliente y del servidor para mantener activa la comunicación durante una misma sesión. Anteriormente, el programa podía terminar después de enviar o recibir un mensaje. Ahora, el cliente utiliza un ciclo para enviar varios mensajes y recibir las respuestas del servidor sin tener que establecer una nueva conexión cada vez.

En el servidor también se implementó un ciclo de lectura que permite recibir y responder continuamente los mensajes del mismo cliente. Además, se utiliza un mecanismo de salida mediante la palabra clave exit, que permite solicitar el cierre de la conexión.

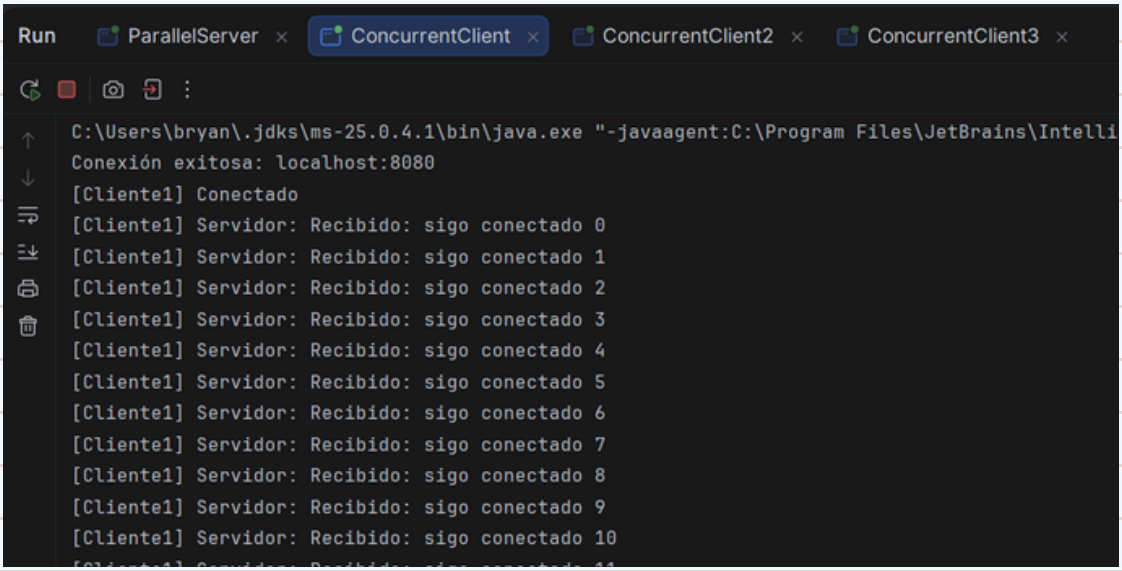
Cuando el cliente recibe esta instrucción, cierra su socket y finaliza su ejecución; el servidor detecta el cierre, termina la lectura y libera los recursos utilizados.

Si el cliente deja de enviar datos, pero mantiene abierta la conexión, el servidor permanece esperando nuevos mensajes. En cambio, cuando el cliente cierra el socket, el servidor detecta el fin de la comunicación y puede finalizar la atención de esa conexión. De esta manera, se mantiene la comunicación activa mientras sea necesaria y se permite una terminación ordenada.

# SERVIDOR




# CLIENTE 1



# CLIENTE 2




# CLIENTE 3



# MECANISMO DE SALIDA LIMPIA

```
exit [Cliente2] sigo conectado 3
Cliente3
Comando exit enviado a Cliente3
Cliente desconectado: Cliente3
[Cliente1] sigo conectado 4
[Cliente2] sigo conectado 4
```

```
[Cliente2] sigo conectado 6
exit Cliente[Cliente1] sigo conectado 7
1
Comando exit enviado a Cliente1
Cliente desconectado: Cliente1
```

# CONCLUSION

En esta práctica aprendí cómo mantener activa la comunicación entre un cliente y un servidor, permitiendo enviar y recibir múltiples mensajes sin tener que establecer una nueva conexión en cada intercambio. También comprendí la importancia de utilizar ciclos e hilos para atender las conexiones de manera continua y permitir que varios clientes se comuniquen con el servidor al mismo tiempo.